המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר "מדעי המחשב"

ת.ז הסטודנט:_____

מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

מבחן בקורס: למידה חישובית וכריית נתונים

קוד נושא: 600089

תאריך הבחינה: 02.10.2015 שעה 9:00

שנה"ל: תשע"ה סמסטר: קיץ מועד: א'

שם המרצה/ים: ד"ר משה בוטמן, ד"ר כפיר בר

משך הבחינה: 2.5 שעות

מספר חלקים בבחינה: 2

הוראות לנבחן:

- **מספר השאלות בשאלון: 12**
- **יש לענות על כל השאלות.**
- **משקל כל שאלה: 5**
- **הבחינה: ללא חומר עזר!**
- **שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא**
- **מחברת טיוטה: לא**
- **יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה בדף הקידוד.**
- **יש לסמן את התשובה בדף הקידוד בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ומודגש .**
- **רק דף הקידוד ייבדק!**
- **יש להחזיר את טופס השאלון!**
- **אין לסמן את התשובות על גבי השאלון בטוש זוהר (מרקר)!**

***** חשוב מאוד:**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מימין לשמאל (להוסיף אפסים משמאל במידת הצורך).

יש לרשום את מס' תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת).

בהצלחה !!!

1. נתון ה-confusion matrix הבא:

בפועל \ חיזוי	P	N
P	30	20
N	10	10

בחר את התשובה הנכונה

1. $\%TP = 3/5,\ \%FP = 1/2,\ precision = 3/4$
2. $\%TP = 3/4,\ \%FP = 1,\ precision = 3/5$
3. $\%TP = 1/2,\ \%FP = 1/2,\ precision = 3/4$
4. $\%TP = 3/4,\ \%FP = 2/3,\ precision = 3/4$
5. $\%TP = 3/4,\ \%FP = 1/7,\ precision = 2/4$

---

2. עבור קבוצת אימון שלא ניתנת להפרדה לינארית: פרספטרון לעומת SVM

1. פרספטרון יחזיר משוואת סיווג עם שגיאות על קבוצת האימון, SVM-HARD-MARGIN יחזיר משוואת סיווג עם שגיאות על קבוצת האימון
2. פרספטרון יחזיר משוואת סיווג עם שגיאות על קבוצת האימון, SVM-HARD-MARGIN לא יתכנס למשוואת סיווג.
3. פרספטרון לא יתכנס למשוואת סיווג, SVM-HARD-MARGIN לא יתכנס למשוואת סיווג.
4. פרספטרון לא יתכנס למשוואת סיווג, SVM-HARD-MARGIN יחזיר משוואת סיווג עם שגיאות על קבוצת האימון
5. אף תשובה אינה נכונה

---

3. נתונה רשת הנוירונים הבאה:

ארבעה נוירונים בכניסה (x1,x2,x3,x4) ושלושה נוירונים ביציאה (y1,y2,y3)

w_11 = -2, w_12 = 1, w_13 = -1

w_22 = 2, w_23 = -4

w_31 = 3, w_33 = 3,

w_41 = 2, w_42 = 1, w_43 = -1,

ערכי משקולות שאינן מופיעות הינו 0

w_ij פירושו משקולת מנוירון xi לנוירון yj

נתון:

פונקציית האקטיבציה ביציאה - פונקציית סף עם ערך סף 0

מה יהיה מוצא הרשת עבור הווקטור (1,1,1,1)

1. y1 = "P", y2 = "P", y3 = "P"
2. y1 = "P", y2 = "P", y3 = "N"
3. y1 = "N", y2 = "P", y3 = "N"
4. y1 = "N", y2 = "N", y3 = "N"
5. y1 = "P", y2 = "N", y3 = "P"

---

4. **בעיה מרובת מחלקות (4 מחלקות אפשריות Z,P,N,M)**
נתונה טבלת האימון הבאה:

(feature/label)
x1=1, label = P
x1=2, label = P
x1=3, label = N
x1=4, label = N
x1=5, label = M
x1=6, label = M
x1=7, label = Z
x1=8, label = Z

חשב את -

information gain(label|x1)

1. 0
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4

---

5. **אלו מהאלגוריתמים הבאים (כפי שלמדנו אותם בהרצאות) אינו מתאים מיידית במהותו לבעיה Multi-class (ללא שימוש ב-one vs. one, one vs. all)**
בחר את התשובה המדוייקת ביותר

1. Naive Bayes
2. KNN
3. KNN (K<3)
4. Neural network
5. SVM

---

6. **נתונה טבלת האימון הבאה:**

(feature1,feature2/label)
x1=1, x2 = 1 label =P
x1=2, x2 = 2 label =P
x1=-5, x2 = 2 label =N
x1=4, x2 = 2 label =N

אנו מריצים אלגוריתם ADABOOST ובאיטרציה ראשונה קיבלנו את ההיפוטזה הבאה:
class = SGN(3x1-4x2 + 5)
אלו מהבאים הגיוני למשקולות של הדוגמאות בכניסה לאיטרציה 2 לפני נירמול סכום המשקולות ל-1 (אין צורך לזכור את החישובים המדוייקים של ADABOOST אלא רק על פי עקרונות ADABOOST)
נסמן את משקלה של הדוגמא i באיטרציה 2 כ-

D2(i)

1. זו אינה היפוטזה חוקית לאיטרציה ראשונה
2. D2(1) = 2/8, D2(2) = 2/8, D2(3) = 2/8, D2(4) = 2/8,
3. D2(1) = 1/5, D2(2) = 1/5, D2(3) = 1/3, D2(4) = 1/5,
4. D2(1) = 1/5, D2(2) = 1/5, D2(3) = 1/5, D2(4) = 1/3,
5. שקD2(1) = 1/5, D2(2) = 1/5, D2(3) = 1/5, D2(4) = 1/5,

---

7. אלגוריתם KNN שקלול מרחקים של 1/d
רוצים לחשב את סיווג הווקטור y.
נתונים לנו מרחקי הווקטורים (וסיווגם בגרשיים) של קבוצת האימון מהווקטור y.
K - מס 'השכנים הקרובים בהם משתמש האלגוריתם
לאיזה מהבאים תשתנה התוצאה בעקבות שקלול המרחקים?

1. K=3 ,("3") 1 = d5 ,("3") 3 = d4 ,("2") 2 = d3 ,("1") 1 = d2 ,("1") 1 = d1
2. K=1 ,("1") 1 = d2 ,("1") 1 = d1
3. K=3 ,("3") 5 = d4 ,("2") 2 = d3 ,("1") 1 = d2 ,("1") 1 = d1
4. K=3 ,("3") 5 = d4 ,("2") 1 = d3 ,("1") 1 = d2 ,("1") 1 = d1
5. K=4 ,("3") 5 = d4 ,("2") 1 = d3 ,("1") 4 = d2 ,("1") 4 = d1

---

8. אלגוריתם KMEANS

1. זהו אלגוריתם סיווג שאינו מתאים לריבוי מחלקות
2. עשוי להכנס ללולאה אין סופית
3. תמיד יתכנס לתוצאה אופטימאלית
4. עשוי להתכנס לתוצאה לא אופטימאלית
5. זהו מדד לביצועי מכונת למידה

---

9. אנו רוצים לפתור בעיית רגרסיה באמצעות אלגוריתם KNN
K=1, Distance_Metric = L1
נתונה לנו קבוצת אימון
x1 = 1, x2 = 1, val = 4
x1 = 2, x2 = 2, val = 8
x1 = 4, x2 = 4, val = 16
מה יהיה הערך המתקבל עבור הווקטור
(x1=8, x2=8)

1. 4
2. 32
3. 16
4. 8
5. 2

---

10. איזה מקרה מהבאים מתאר מצב של over fitting?

1. כאשר מקבלים שגיאה ששווה ל - 0 על ה- training data
2. כאשר משתמשים בפרספטרון על training data שלא ניתן להפרדה ליניארית
3. כאשר השגיאה על ה- training data קטנה בהרבה מהשגיאה על קבוצת מבחן שלא השתתפה באימון
4. כאשר ה - training data לא ניתן להפרדה ליניארית
5. אף תשובה אינה נכונה

---

11. סמן את המשפט הנכון:

1. כאשר המאפיינים (features) בלתי תלויים אחד בשני, אז Naive Bayes תמיד יגיע לשגיאה 0 על ה - training set
2. מטרת ה"גיזום" בעץ החלטה היא לקצר זמני ריצה בתהליך האימון
3. ניתן להשתמש ב - K-NN רק אם ה - training data ניתן להפרדה ליניארית
4. האלגוריתם back propagation מאפשר לרשת נוירונים ללמוד את המשקולות של כל השכבות
5. האלגוריתם back propagation מאפשר ל - SVM לזהות outliers

---

12. באילו מקרים של שימוש ב - AdaBoost מהבאים ניתן לקבל <u>מאחד ה- weak classifiers</u> שגיאה שווה לאפס על ה - training data?

1. כאשר ה- training data הוא XOR ומשתמשים בפרספטרון בתור ה- weak classifier
2. כאשר ה - training data ניתן להפרדה ליניארית ומשתמשים ב - SVM עם soft margin כ - weak classifier ללא קרנל
3. אף פעם השגיאה של weak classifiers תהיה 0 בריצה של AdaBoost
4. כאשר ה - training data לא ניתן להפרדה ליניארית, ומשתמשים ב - SVM עם hard margin ללא קרנל כ - weak classifier
5. כאשר מספר האיטרציות של AdaBoost גדול מ - 100
